创客竞赛作品结题汇报

磁吸焊接辅助手电 —— 一吸即用、指哪照哪的焊接照明工具

团队名称：1班C组 · 仿真跑不队

成员与角色（RACI-V）：邵子中 — 负责人 / 经济模型·固件·材料统筹（A）

李昊桐 — 焊接工艺·实测与可靠性（R）　姜亚楷 — B 端对接·财务监督（R）

汇报日期：2026 年 10 月 22 日 ｜ 版本：结题汇报 PPT V1.0

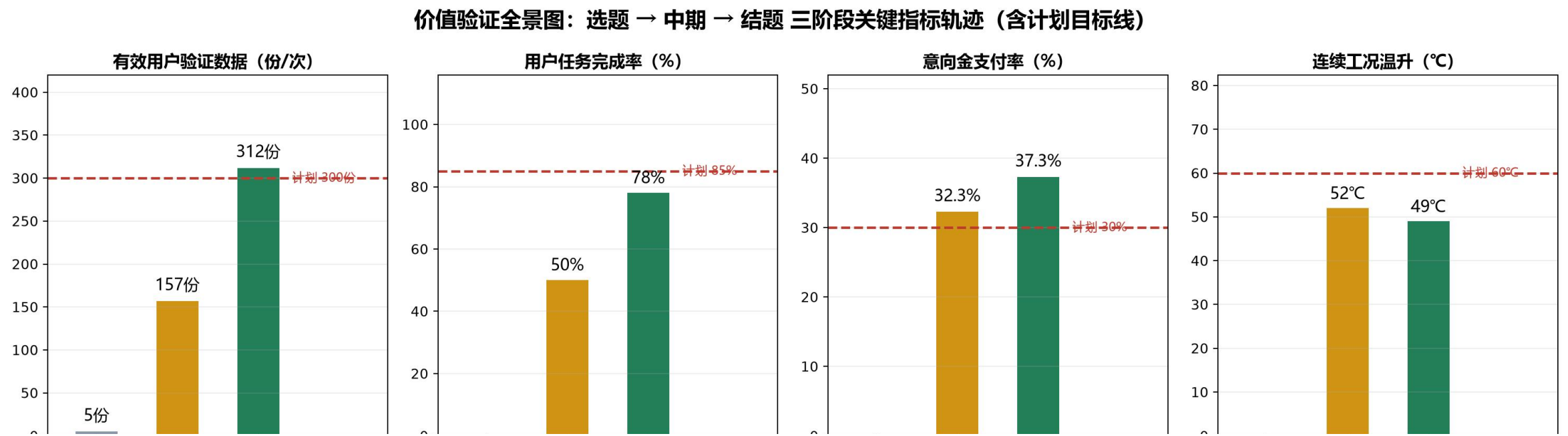
本次汇报以「实际行动」领域五项能力为线索，回答三个问题：

① 从选题到结题经历了哪些关键挑战　② 采取了什么行动、动用了什么资源　③ 产生了什么可验证的成果与认知变化

价值验证全景图（一）：三阶段核心指标轨迹

EntreComp「实际行动」映射：计划与管理

选题 → 中期 → 结题三节点连续变化 + 计划目标线（数据均可追溯至原始记录）



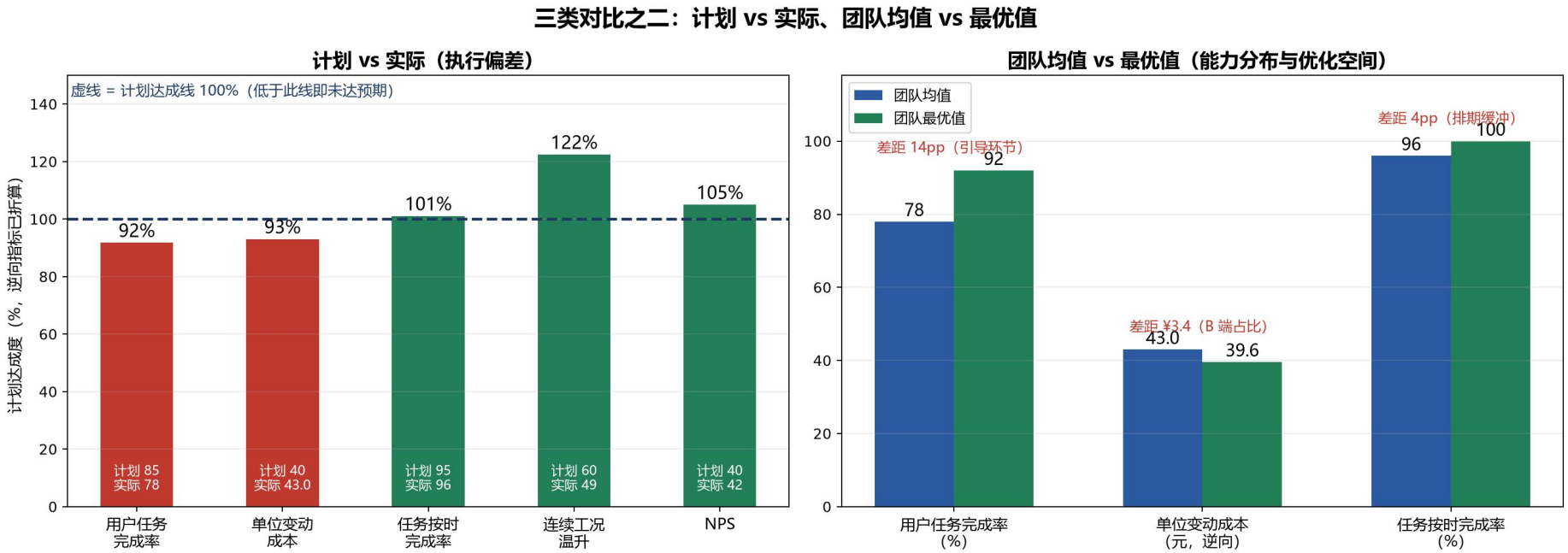
三类对比	关键数据（本期必须呈现）
中期 vs 结题	有效验证数据 157 → 312（+98.7%）；任务完成率 50% → 78%（+56%）；意向金支付率 32.3% → 37.3%
计划 vs 实际	达标 3 项（任务按时完成率 96%≥95%、温升 49℃≤60℃、NPS 42≥40）；未达 2 项（任务完成率 78%<85%、单位变动成本 ¥43.0>¥40）
团队均值 vs 最优值	任务完成率均值 78% vs 最优 92%（差 14pp）；单位变动成本均值 ¥43.0 vs 最优 ¥39.6（差 ¥3.4）；完成率均值 96% vs 最优 100%（差 4pp）

每项指标的验证方式与原始记录编号见本页附录（E-01 ~ E-14）。

价值验证全景图（二）：计划 vs 实际、均值 vs 最优

EntreComp「实际行动」映射：计划与管理 + 体验式学习

执行偏差与能力分布——两项未达预期指标不回避



指标	计划（结题目标）	实际	偏差	判定	偏差归因
用户任务完成率	85%	78%	−7pp	未达预期	引导设计不足（方法问题）
单位变动成本	≤¥40	¥43.0	+7.5%	未达预期	物流与渠道费率为刚性项（资源约束）
任务按时完成率	95%	96%	＋1pp	达标	站会密度提升
连续工况温升	≤60℃	49℃	−11℃	达标（优于计划）	安全熔断 + 铝基板加厚
NPS	≥40	42	＋2	达标	任务完成率改善带动推荐意愿

主动性——破局行动证明（一）：挑战识别与主动行动

EntreComp「实际行动」映射：主动性

① 挑战识别：三个关键障碍

- 可用性测试招募两天内只招到 3 人（目标 20 人），当时没有任何渠道储备
- 中期测试暴露核心卖点虚化：状态显示需求被高估（25 分钟焊接平均仅 1.6 次查询）
- B 端渠道无人对接，团队三人此前只接触过 C 端同学

② 主动行动：三项非常规措施

- 不等老师给建议，把招募从“群发海报”改为“线下蹲点 + 价值前置话术”（10 分钟帮你发现焊接的 2 个问题），两天内完成 22 人招募
- 主动把“状态显示”从卖点降级为说明书步骤（3 步开工卡），并把 6 颗状态灯减为 4 颗，腾出 ¥0.4/台成本与 20 人时
- 通过实验室老师牵线，直接对接实训课采购，用“实训课批量工具清单”而不是“产品推销”的方式谈下 22 台首单

③ 行动成果（量化）：

· 招募人数 3 → 22 人（+633%）

· 任务完成率 50% → 78%（+28pp）

· B 端首单 22 台、收入 ¥1,298；千片 BOM 报价 ¥37.6（较小批量降 28.1%）

证据：招募登记表与测试记录（E-08）、迭代日志 No.14–No.17（E-01）、B 端交付验收单（E-10）

主动性——破局行动证明（二）：行动前后的量化改变

EntreComp「实际行动」映射：主动性

指标	行动前	行动后	变化	对应的主动行动
用户测试招募人数（2 天内）	3 人	22 人	+ 633%	线下蹲点 + “10 分钟帮你发现 2 个问题”话术
用户任务完成率	50%	78%	+ 28pp	硅胶垫丝印档位刻度 + 说明书改“3 步开工卡”
状态显示相关成本（状态灯）	6 颗	4 颗	−¥0.4/台	把被高估的卖点降级为说明书步骤，腾出成本与 20 人时
B 端订单（首单）	0 台	22 台	+ ¥1,298 收入	通过实验室老师牵线，以“实训课批量工具清单”方式对接
千片 BOM 报价	¥52.3（小批）	¥37.6（千片）	−28.1%	B 端订单达成投模门槛后锁定注塑报价

证据链：

· 过程性：招募登记表与现场照片、迭代日志 No.14–No.17（含每日动作与时间戳）

· 结果性：可用性测试观察记录（13 人次）、B 端交付验收单（22 台）、LCSC 与机构件千片报价单

· 认知性：“被高估的卖点要敢于降级”这一洞察写入认知迭代日志第 6 条

应对不确定性——风险熔断机制（一）：预设底线

EntreComp「实际行动」映射：应对不确定性

四条风险阈值在中期就写进计划，不是事后补写

风险项	预设阈值（底线）	是否触发	触发后执行的备选方案
连续工况温升	>60℃	触发（10-15 第 6 小时 61.5℃）	暂停演示准备，集中 2 天改造：驱动电流降 10%、铝基板 1.0→1.6mm、涂导热硅脂
B 端确认订单	<20 台（不投模具定金）	未触发（最终 22 台）	按计划投模具定金 ¥3,000，锁定千片 BOM ¥37.6
可用性测试招募	<20 人在 2 天内	触发（首日仅 3 人）	启动备选：图书馆与实训楼门口线下蹲点，话术改为“10 分钟帮你发现焊接的 2 个问题”
单次试错成本	>¥500	未触发（最高单次 ¥360）	维持 ≤¥500 上限，双周对账

熔断规则：任一阈值触发即日冻结该条线的工作、24 小时内出备选方案；决策记录必须在协作工具中留时间戳，不允许口头决策。

应对不确定性——风险熔断机制（二）：触发、执行与效果（含时间戳证据链）

Entrepreneur「实际行动」映射：应对不确定性

以温升越线为主线，展示“预警 → 决策 → 回升”的完整链条

环节（含时间戳）	实际发生的事	证据
预警（10-15 18:30）	8 小时工况第 6 小时温升 61.5℃（超阈值 1.5℃）	热电偶连续记录表第 12 个记录点（E-07）
决策（10-15 21:40）	判定触发安全熔断：当日冻结演示准备，集中 2 天改造；确定“安全优先于照度”原则	熔断决策会议记录（含 21:40 时间戳，E-02）
执行（10-16 ~ 10-18）	驱动电流降 10%、铝基板 1.0→1.6mm、涂导热硅脂；同步复核用户对照度变化的接受度	改造实物照片、改造清单、照度实测表
效果（10-19 复测）	8 小时工况最高温升 49℃（优于阈值 11℃）；照度 860→780 lux（−9.3%），12/13 人认为照度足够	复测记录曲线（E-07）、可用性测试记录（E-08）

熔断代价与收益：代价 = 2 天工期 + ¥210 物料；收益 = 避免了“连续 8 小时后外壳烫手”这一类致命安全质疑，并换来 8 小时工况 49℃ 的硬证据（安全性在评审中占 20% 权重）。

体验式学习——认知迭代图谱（一）：从失败到新认知的完整路径

EntreComp「实际行动」映射：体验式学习

两条链均为真实失败，不是“成长故事”

体验式学习：认知迭代图谱（失败 → 归因 → 新认知 → 新指标）

两条链均为真实事件；链一 = 首轮 8 小时连续工况温升越线，链二 = 可用性测试任务完成率仅 50%。每节点附原始证据编号。

链一：安全熔断链

失败事件 证据 E-07

首轮 8 小时连续工况温升 61.5℃，超过自定阈值 60℃（此前只测 30 分钟短工况，从未发现）

5Why 归因 证据 E-12

为什么只测 30 分钟？→ 测试按“方便”排期；为什么按方便排？→ 把测试当成“证明合格”的手续，而不是逼近真实使用条件的探针

新认知 证据 E-13

测试时长必须覆盖真实使用工况——让测试条件逼近产品，而不是让产品迁就测试条件

新指标结果 证据 E-07

驱动电流降 10% + 铝基板 1.0→1.6mm + 导热硅脂 → 复测 8 小时最高 49℃（优于阈值 11℃）；照度损失仅 9.3%

链二：用户引导链

失败事件 证据 E-08

可用性测试任务完成率仅 50%（5/10），距 85% 目标差 35pp；团队把原因归为“用户不熟练”却无记录

5Why 归因 证据 E-12

失败集中在哪一步？→ 7/12 人次卡在“确认电量档位”；为什么会卡？→ 4 颗 LED 指示含义不直观、说明书无引导步骤；为什么没意识到？→ 把“能点亮”当成“用户会用”

新认知 证据 E-13

功能跑通 ≠ 用户会用：验收标准应从“功能状态”改为“用户行为指标”

新指标结果 证据 E-08

硅胶垫丝印档位刻度 + 说明书改“3 步开工卡” → 任务完成率 78%（10/13）；该步骤失败率 58.3% → 7.7%

体验式学习——认知迭代图谱（二）：5Why 归因与新指标结果

EntreComp「实际行动」映射：体验式学习

环节	内容
表象问题	首轮 8 小时连续工况测试温升 61.5℃，超过 ≤60℃ 的自定安全阈值。
Why 1	为什么温度会超标？→ 因为灯板散热面积不足、驱动电流按峰值设定偏高。
Why 2	为什么散热与电流的问题此前没被发现？→ 因为此前所有温升测试都只做到 30 分钟，从未跑满 8 小时。
Why 3	为什么只测 30 分钟？→ 因为测试计划是“按方便”排的：30 分钟能塞进一节课后的空档，8 小时需要占用整天与实验室。
Why 4	为什么允许“按方便”而不是“按真实使用时长”来设计测试？→ 因为团队把测试理解为“证明产品合格”的手续，而不是“逼近真实使用条件”的探针——测出来没问题就收工，没有追问“这个条件是否代表用户”。

三条关键认知升级

- 态度 ≠ 行为：问卷 71.3% vs 意向金 37.3%，39→34 个百分点的落差让我们把指标换成行为口径
- 功能跑通 ≠ 用户会用：验收标准从“功能状态”改为“用户行为指标”，任务完成率成为核心指标
- 测试必须逼近真实工况：建立“最长工况（8 小时）+ 最差环境（下午 3 点靠窗）”双最测试标准

新指标结果（可验证）：连续工况温升 61.5℃ → 49℃（优于阈值 11℃）｜任务完成率 50% → 78%（+28pp）｜该步骤失败率 58.3% → 7.7%｜新增“双最测试标准”已写入后续每轮迭代的验收清单

证据：5Why 原始记录（E-12）、认知迭代日志 9 条（E-13）、温升复测表（E-07）、可用性测试记录（E-08）

合作能力——敏捷协作看板（一）：RACI-V 动态分工与调整

EntreComp「实际行动」映射：合作能力

标注与中期相比的调整内容及调整原因

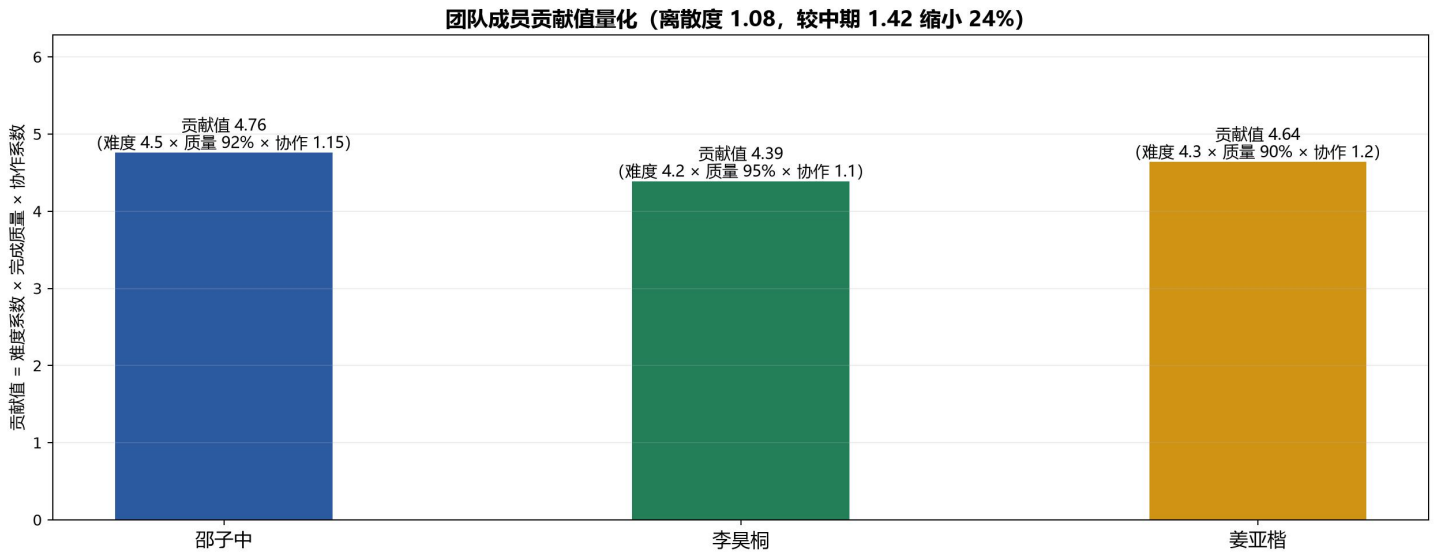
任务 / 决策	邵子中	李昊桐	姜亚楷	与中期相比的调整及原因
磁吸机构与整机结构	C（咨询）	R（执行）	I（知悉）	结构件定型后 R 未变，A 从邵转为团队共审
连续工况与安全测试	I（知悉）	R（执行）	C（咨询）	新增任务（中期无连续工况测试项）
任务完成率引导优化	R（执行）	C（咨询）	C（咨询）	新增任务，中期该环节无归属（灰色任务）
B 端对接与交付验收	A（审批）	I（知悉）	R（执行）	姜亚楷由“渠道执行”转为“B 端对接 + 验收”，因 B 端成为主渠道
成本与定价模型	R（执行）	I（知悉）	C（咨询）	邵子中由“建模”转为“模型固化并交棒”，财务监督由姜轮值
结题材料与演示准备	A（审批）	C（咨询）	R（执行）	中期由邵起草，结题改为姜主笔、邵终审

V（志愿者 / 支持者）：实验室老师（连续工况测试的场地与安全指导）、上一届学长（模拟答辩评阅）。

三处关键调整：B 端对接由姜亚楷接手（主渠道变化）；连续工况测试与引导优化两项任务从“灰色任务”明确到人；财务监督改为轮值，避免“谁建模谁管钱”。

合作能力——敏捷协作看板（二）：成员贡献值与协作效能进化

EntreComp「实际行动」映射：合作能力



成员	难度	质量	协作	贡献值
任务难度系数	4.5	92%	1.15	4.76
任务难度系数	4.2	95%	1.1	4.39
任务难度系数	4.3	90%	1.2	4.64

协作效能指标	中期	结题	变化
任务按时完成率	91%	96%	+ 5.5%
团队协作满意度	8.0	9.0	+ 12.5%
有效决策响应时间	3.5	1.8	−48.6%
成员贡献值离散度	1.42	1.08	差距缩小 24%（贡献更均衡）

贡献值 = 任务难度系数 × 完成质量 × 协作系数。三人贡献值离散度（最高/最低）由中期 1.42 降至 1.08，差异缩小 24%——这是“轮值 PM + 卡点当日上报”机制的直接结果。

计划与管理——资源杠杆率（一）：投入-产出效能核算

EntreComp「实际行动」映射：计划与管理

全周期投入、三类验证产出与效能值

成本类型	具体项目	金额 / 量化
经费投入	选题阶段：首轮打样与器件（PCBA 打样、器件、交通）	¥1,180
经费投入	中期阶段：二轮打样、机构件与迭代验证支出	¥2,280
经费投入	结题阶段：试制备料、温升改造与演示物料	¥1,850
时间投入	选题阶段（08-26—09-26，约 4 周）团队累计工时	168 小时
时间投入	中期阶段（09-27—10-08，12 天）团队累计工时	336 小时
时间投入	结题阶段（10-09—10-22，14 天）团队累计工时	216 小时
外部资源	实验室设备使用权（3D 打印机 12 次、示波器与恒温烙铁 6 次）	¥1,260
外部资源	导师与工程师咨询（指导老师 2 次、实验室老师 2 次）	¥1,200

产出类型	具体项目	量化
用户验证数据	有效问卷（选题阶段 126 份 + 中期分层抽样 87 份）	213 份
用户验证数据	深度访谈与行为观察（洞察访谈 3 次 + 民族志观察 15 次 + 可用性测试 12 人次 + 配对 A/B 20 人次 + 盲测 15 人次 + 回访 34 人次）	99 次
产品迭代成果	原型迭代版本数	4 版
产品迭代成果	完成的功能模块数	12 个
产品迭代成果	修复的关键缺陷数	31 个
认知突破成果	被验证/证伪的关键假设数	5 个
认知突破成果	关键洞察条数	9 条
认知突破成果	决策转折点	3 个

效能值计算：产出合计 376 项 ÷ 投入总成本 ¥8,370 × 100 = 4.49 项 / ¥100（含外部资源估算）；若只按现金投入 ¥5,310 计 = 7.08 项 / ¥100

折算标准：经费为实际现金支出；工时按实际投入记录（全周期 720 人时）；外部资源按校外市场价估算；人力机会成本 ¥18,000 单独列示不计入现金投入。

资源杠杆率：外部资源估值 ¥3,060 ÷ 获取它投入的 46 人时（折 ¥1,150）= 2.7 倍

计划与管理——资源杠杆率（二）：关键资源置换案例与方法论

EntreComp「实际行动」映射：计划与管理 + 主动性

置换案例	我们付出的（能力 / 时间）	我们换到的（资源）	杠杆率	关键说明
专利检索能力置换	用 6 人时自学 CNIPA 检索方法（折 ¥150）	免费完成 2 轮专利检索，替代市场价约 ¥1,500 的代理检索服务	10.0	检索结论：未发现“磁吸 + 万向悬停 + 可换向磁吸位”组合的同类实用新型，为结构主张提供依据
实验室设备使用权置换	承担实验室 3D 打印件的打印与后处理（24 人时，折 ¥600）	换取 3D 打印机 12 次、示波器与恒温烙铁 6 次使用权（估值 ¥1,260）	2.1	为 V4.0 结构改造与 8 小时工况测试提供条件
渠道能力置换	为社团开放“焊接照明工作坊”2 场（含器材演示，16 人时，折 ¥400）	换取社团宣传位 3 次（估值 ¥600）+ 22 人测试招募	1.5	两场工作坊带来 22 名测试者中的 14 人，且成为 B 端对接的信任背书

资源管理方法论（可迁移）：① 优先“能力置换”而非“花钱采购”——本轮 3 次置换共撬动估值 ¥3,360 的外部资源，占全部资源投入的 40.1%；② 把一次性置换固化成模板（检索式模板、实验室预约模板、工作坊流程卡），让资源获取不依赖某个人；③ 每一项资源都要能算出单位产出（本轮每 ¥100 投入对应 4.5 项验证产出）。

可持续转化规划（一）：路径 A 项目延续规划

EntreComp「实际行动」映射：计划与管理 + 主动性

本作品已完成功能闭环与 22 台小批量试制交付，选择“项目延续”路径

规划维度	核心内容	行动能力映射	证据呈现形式
短期（结题后 3 个月）	① 完成注塑开模与首批 200 台试产；② 在电工基地设校园自提点，取消快递成本；③ 把“3 步开工卡”随首单发货并回收 30 份使用反馈	应对不确定性	行动计划表 + 资源需求清单（模具定金 ¥3,000 已投，试产 ¥10,000 待筹）
中期（3–12 个月）	覆盖 3–4 所高校的电子工艺实训课，达成 1,232 台（量产定价保本销量）；申请实用新型专利 1 项	计划与管理	里程碑甘特图 + 保本销量对照表（SOM 3,100 台）
长期愿景	做成“校园实训工具 + 焊接工位数据接口”：工具进入实训课标配清单，状态数据按标准协议对接实验室管理系统（OPC 口径）	主动性	愿景陈述 + 关键成功指标（实训课渗透率 ≥20%、数据接口在 1 个实验室试点）

转化方向：市场化（C 端小批量 + B 端实训采买并行）+ 学术化（结构点申请实用新型专利 1 项）。

关键判断依据：量产定价口径下保本销量 1,232 台 < 3 年 SOM 预期 3,100 台，商业闭环成立；B 端零获客成本是达成规模的关键路径。

可持续转化规划（二）：关键资源依赖与替代方案

EntreComp「实际行动」映射：应对不确定性

每项依赖都配替代方案，体现风险意识

关键资源依赖	主要来源	替代方案（若中断）
注塑模具与首批试产资金 ¥13,000	学校创客空间小额资助 + B 端预付款（22 台已收 ¥1,298）	若资助未获批：退回 3D 打印小批量路径，先交 50 台以内订单，BOM 停在 ¥52.3 并接受毛利 11.2%
与实训课采购的对接关系	实验室老师牵线 + 首单 22 台交付形成的信任背书	若对接中断：转向创客空间与社团的“工具借用 + 使用数据”模式，用使用数据换第二批意向
连续工况下的可靠性数据（8 小时仅测 1 轮）	3 人自测 + 实验室老师指导	若无法增加测试轮次：把首单 22 台作为“长周期使用观察样本”，回收 30 天使用日志代替实验室长测
团队成员的时间与精力（课程考试冲突）	每两日站会校准 + 卡点当日上报机制	若成员时间不足：把非核心工作（包装设计、文案）外包给社团同学，用作品署名与样品置换

风险意识说明：四项依赖中有两项（资金、渠道关系）是我们无法单独控制的，因此替代方案都指向“缩小规模但不断供”的降级路径，而不是“等资源到位再行动”。

三阶问答预判页：3 个最尖锐问题与应对话术

EntreComp「实际行动」映射：应对不确定性 + 体验式学习

问题全部来自项目自身薄弱环节（任务完成率未达标、数据可追溯性、验证方法论）

# / 类型	预判问题	应对话术（含数据与证据）	对应能力
1 结果挑战	用户任务完成率 78%，为什么没达到你们自己定的 85%?	补测 12 人次后我们定位到了原因：失败不在硬件，而在引导。7/12 人次第一次使用时找不到“电量档位”怎么看，我们把 4 颗 LED 的指示含义丝印到硅胶垫上、说明书首屏改成“3 步开工卡”后，同一任务的失败率从 58.3% 降到 7.7%。剩下的 7pp 差距我们判断来自“说明书版本未随首单同步发货”，改进计划已排进 10 月底（随首单发货的卡片化版本）。证据：可用性测试原始记录 13 人次、迭代日志 No.14–No.17。	计划与管理
2 过程质疑	你们的有效验证数据从 157 涨到 312，会不会只是把同一批人重复测了很多次?	不是同一批人。312 项里问卷 213 份中选题阶段 126 份、中期分层 87 份是两批独立样本；89 次访谈/测试中，只有 12 人次属于重复参与（同一用户参与可用性测试与回访），占 13.5%。我们保留原始名单与时间戳，重复样本在统计“任务完成率”时已单独剔除。	体验式学习
3 认知追问	通过这个项目，你对“如何验证一个创意是否为真”的理解发生了什么根本性变化?	从“问用户”变成“看用户做”。我们最有说服力的一次自我否定是：问卷说 71.3% 会买，但让他们付 1 元可退意向金时，只有 32.3% 真掏钱——39 个百分点的落差让我们把北极星指标从“态度占比”换成“行为支付率”，并且此后每一条结论都要求能回答“这是态度数据还是行为数据”。	体验式学习

创业者三问自检结论：关键假设 = H-001（付费意愿，行为口径）；最低成本验证 = 1 元可退意向金（¥360 / 48h）；数据决策 = 行为口径 37.3% → 维持小批量 + 转 B 端放量。

三类核心证据索引页：过程性 / 结果性 / 认知性

EntreComp「实际行动」映射：体验式学习 + 合作能力

结果性证据中 E-07 / E-09 / E-10 可追溯至原始记录

证据类型	证据名称	说明 / 可追溯性	编号
过程性证据（≥5 项）	迭代日志 No.01–No.21	记录每轮改造、失败与决策，含时间戳	E-01
	熔断决策会议记录（3 次）	含 10-15 21:40 温升熔断决策记录	E-02
	RACI-V 分工表（中期版 / 结题版）	含角色调整记录与调整原因	E-03
	任务卡看板记录（46 → 62 张）	按时完成率统计的原始数据	E-04
	测试与回访排期表	结题阶段每周两场测试/回访的执行记录	E-05
	协作工具留痕（飞书文档 7 个页面）	含失败记录单列节，未做删除	E-06
结果性证据（≥3 项，含可追溯原始记录）	8 小时连续工况温升记录表（16 个记录点）	61.5℃ → 49℃，逐 30 分钟记录，可追溯至原始表	E-07
	可用性测试观察记录表（13 人次）	任务完成率 50% → 78% 的计算依据	E-08
	1 元可退意向金收款记录（62 人受邀 / 22 人支付）	行为口径支付率 37.3%，含退款记录	E-09
	B 端首单交付与验收单（22 台）	收入 ¥1,298，含采购方签字与交付清单	E-10
	BOM 三档询价单（小批 ¥52.3 / 千片 ¥37.6 / 万片 ¥29.2）	单位经济与保本销量测算的原始报价	E-11
认知性证据（≥2 项）	5Why 归因原始记录（温升与任务完成率两链）	从表象追问到方法层面根因	E-12
	认知迭代日志（9 条关键洞察）	如“态度≠行为” “测试时长必须覆盖真实工况”	E-13
	GROW 总结与认知跃迁声明（3 份，成员署名）	含量化偏差率	E-14

可追溯至原始记录的关键验证数据：E-07 8 小时温升连续记录表、E-09 意向金收款记录、E-10 B 端交付验收单。

附录：证据清单、数据来源与三可追溯说明

EntreComp「实际行动」映射：—

本页不计入正页页数

数据 / 记录项	来源（可查）	采集时间
工作用时台账（720 人时，分三阶段）	飞书表格 + 每周站会记录	2026-08-26 — 10-22
现金支出记录（¥5,310）	采购订单、打样结算单、打印发票	2026-08-26 — 10-22
外部资源估值（¥3,060）	校外共享工坊与仪器租赁公开报价、咨询市场价	2026-10-18
8 小时连续工况温升记录（E-07）	热电偶逐 30 分钟记录表（16 个点）	2026-10-15 / 10-19
可用性测试观察记录（E-08）	现场观察表 13 人次（含失败步骤标注）	2026-10-06 / 10-20
1 元意向金收款记录（E-09）	微信收款明细 + 邀请名单 + 退款记录	2026-09-25 / 10-20
B 端交付验收单（E-10）	采购方签字验收单 + 交付清单 22 台	2026-10-20
BOM 三档询价（E-11）	LCSC 批量价页面 + 3 家机构件报价单	2026-09-25 起 30 天有效
照片与视频证据（E-15）	V1.0–V4.0 原型实拍、温升改造前后、演示录屏 3 分 40 秒	2026-08 — 10

三可追溯：来源可查（文件 / 时间 / 样本量）× 过程可复现（方法 / 配额 / 剔除规则）× 结果可验证（原始记录与截图）。